

刘宝辉

求职意向：数据分析师 / 数据科学工程师

性别	男
出生日期	2005.02.18
学历	本科
GPA	3.305 / 4.0 (前 50%)
电话	151-1094-0797
邮箱	15110940797@163.com
居住地	厦门

教育背景

2023.09 — 2027.07 | 厦门大学 | 物理学 (微专业：数据科学) | 本科

- 所获荣誉：厦门大学校级优秀奖学金 (2024-2025 学年)、中国大学生物理学术竞赛(CUPT)校赛二等奖 (2024.03)、全
- 主修课程：概率论与数理统计、机器学习、数据挖掘、数据结构与算法分析、科学编程、非线性动力学、人工智能金融学

专业技能

编程语言 Python (熟练, 核心开发语言)、SQL (学习中)

数据处理与分析 Pandas (数据清洗、聚合、透视分析)、NumPy (多维数组操作与数值计算)、Excel (数据自动化处理、数

统计分析与建模 Scikit-learn (回归分析、聚类、假设检验)、SciPy (统计检验、概率分布拟合) ; 随机 SVD (高维数据降维)、相关性检验、显著性检验

数据可视化 Matplotlib、Seaborn (统计图表与数据洞察可视化)、Origin (科学绘图)

开发工具与协作 VS Code、Jupyter Notebook、Git (代码管理与团队协作)、Linux/Shell (环境配置与脚本编写)、Markd

项目经历

高维系统稳定性分析与关键驱动因子识别 | 负责人 | 2026.03 — 至今

量化高维系统 (2 万—5 万特征维度) 的稳定性指标, 识别关键驱动因子并验证统计显著性

高维数据降维与特征工程: 针对原始数据矩阵 (维度 1.28×10^7) 的 SVD 计算瓶颈, 开发随机 SVD 近似算法, 将计算复杂度降低 1.1×10^4 (降幅约 10—12 倍), 保留 99%+ 方差信息, 支撑后续分析

业务指标相关性分析: 系统扫描 16 种参数组合下的稳定性指标, 通过 Pearson 相关性检验量化参数影响: 特征维度数与稳定性 $p < 0.01$; 层级复杂度与频域指标显著负相关 ($r = -0.60, p < 0.05$), 为参数优化提供统计依据

技术栈: Python / NumPy / SciPy / Matplotlib / Seaborn / Scikit-learn / 随机 SVD / 假设检验

大规模图像数据处理与质量评估管道 | 负责人 | 2025.03 — 2026.03

构建大规模图像数据处理与质量评估管道, 从 9 万+ 图像中筛选出 1 万+ 高质量样本, 测试集 MAE 降至 0.13—0.16

多维度数据清洗与筛选：使用 Python 批量处理 90,000+ CelebA 人脸图像，设计并执行基于结构方差、数值稳定性的多维度数据清洗策略，产出 10,240 张高质量样本

质量评估体系搭建：建立测试集 MAE (0.13—0.16) 和 MSE Loss 作为核心质量评估指标，持续监控模型输出还原度，确保五官特征完整性

结构化质量报告：通过像素级对比分析，量化评估解码后图像中轮廓、五官位置、发型等特征的还原效果，形成结构化质量报告

技术栈：Python / NumPy / Pandas / Matplotlib / Scikit-learn

统计建模与随机模拟 | 负责人 | 2024.09 — 2026.01

应用统计建模与随机模拟方法，完成多个物理系统数据集的特征提取与模式分析

大规模随机抽样与统计推断：实现 10 万样本蒙特卡洛积分，通过随机采样与误差控制，将计算精度稳定提升至 10^{-3} 量级；进一步基于计盒维数法对多组时间序列进行复杂度特征量化分析，识别出不同动态模式

参数空间网格扫描与相关性分析：对反应扩散模型进行 1000×1000 参数网格扫描，采集超过 100 个样本点，通过可视化分岔图分析系统行为

高维时间序列特征提取：基于 FPUT 模型构建 N 粒子链，使用 RK4 积分器生成 100 步长时间序列，采用正弦模态分解提取能量分布特征

技术栈：Python / NumPy / SciPy / Matplotlib / Pandas / 时间序列分析 / 统计推断
